

Commande d'un panneau solaire tracker tournesol:

Les panneaux solaires tracker-tournesol (voir photo ci-contre) sont capables de suivre le soleil comme le ferait un tournesol.

L'avantage d'une telle solution est bien entendu l'optimisation de la production solaire, à condition que le système d'orientation soit efficace dans le rapport consommation-production. La solution étudiée ici, permet un gain d'environ 30% par rapport aux solutions fixes. Ce système propose un réglage d'orientation de site suivant la saison et un mode de suivi automatique du soleil, d'axe azimut. Sa partie opérative se compose ainsi :

- Un moteur électrique M1 actionnant l'axe d'azimut ($\pm 130^\circ$);
- Un moteur électrique M2 actionnant l'axe de site ;
- Un bouton d'arrêt d'urgence permettant de stopper l'ensemble des activités ;
- Un bouton marche/arrêt permettant d'activer le mode de suivi tournesol ;
- Un potentiomètre deux positions : été-hiver commandant l'inclinaison (angle de site). Pour des raisons énergétiques, le mode tournesol est déconnecté lors des phases de réglage de saison. Après le réglage de saison effectué, un appui sur marche est nécessaire ;
- Un capteur prismatique trois voies A, B et C, permet d'orienter l'azimut en mode tournesol. Si on note EA, EB et EC, les quantités d'énergie mesurée par A, B et C on peut décrire son fonctionnement suivant quatre cas:

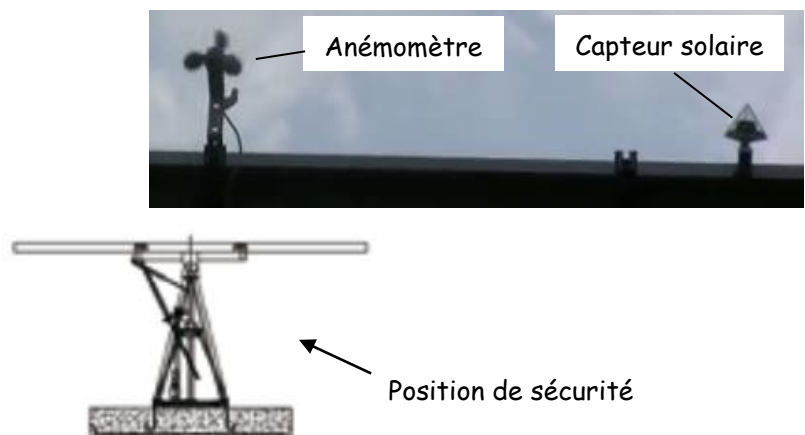
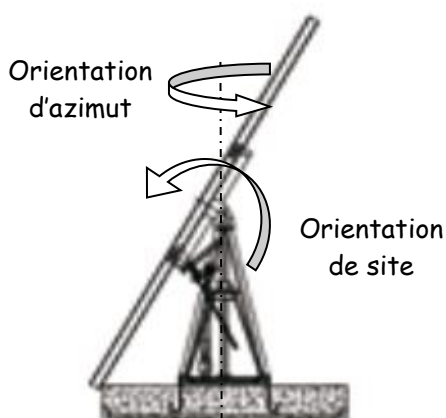
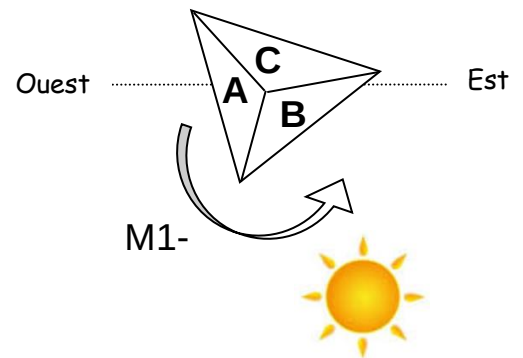
Cas 1 : $EA+EB+EC < \text{SEUIL MINI}$: l'énergie solaire mesurée par l'ensemble des capteurs est insuffisante : l'actionnement serait inefficace donc le moteur M1 n'est pas piloté.

Cas 2 : $EA+EB+EC \geq \text{SEUIL MINI}$ et $EA-EB > \text{VAL}$, le capteur B n'est pas suffisamment éclairé, le moteur M1 est piloté dans le sens horaire (droite face au soleil) : M1+ jusqu'à ce que $EB=EA$.

Cas 3 : $EA+EB+EC \geq \text{SEUIL MINI}$ et $EB-EA > \text{VAL}$, le capteur A n'est pas suffisamment éclairé (cas illustré ci-contre), le moteur M1 est piloté dans l'autre sens : M1- jusqu'à ce que $EA=EB$.

Cas 4 : $EA+EB+EC \geq \text{SEUIL MINI}$ et $EC-EB > \text{VAL}$, le panneau fait dos au soleil, le moteur M1 est piloté dans le sens trigo : M1- jusqu'à ce que $EA=EB$.

- Un anémomètre permettant de désactiver l'orientation d'azimut et de commander la mise à l'horizontal du panneau lorsque le vent est trop fort, défini par la valeur V ;
- Deux capteurs : D (droite face au soleil) et G (gauche) de fin de course d'angle d'azimut ;
- Trois capteurs d'angle de site : été (ETE), hiver (HIV) et horizontal (H).



Q1 : Que faut-il modifier pour que ce système fonctionne dans l'hémisphère sud ? Est-il adapté pour l'équateur ?

Q2 : Faire la liste des entrées et sorties ainsi que des valeurs internes de la PC du système.

Q3 : Tracer le diagramme d'état de la partie commande englobant tous les cas de figure.

Q4 : Tracer l'algorithme graphique (diagramme d'activité) décrivant la programmation de commande en suivi de soleil (commande tournesol).